

Mindlin 板线性屈曲分析之 有限元素法文献完整回顾

ApproxOperator.jl – 文献回顾

2026 年 5 月

摘要

本报告针对 Mindlin–Reissner 剪切变形理论所控制之厚板线性屈曲 (buckling) 分析, 提供一份关于有限元素法发展之完整回顾。其中收录的数值方法包含传统位移场有限元素法、混合 / 混合应力法、无网格法、等几何分析法 (IGA)、光滑有限元素法 (SFEM) 以及扩展有限元素法 (XFEM), 并以结构化表格依边界条件及测试几何进行分类整理。每篇参考文献均附有完整书目数据与 DOI 链接以供立即取用。本回顾特别关注剪切闭锁 (shear locking) 问题在屈曲分析中的影响, 以及各种数值方法在临界载荷预测上的精度表现。

1 前言

板结构之屈曲 (buckling) 稳定性分析在航天、船舶及土木工程应用中至关重要。无论是飞机蒙皮、船体外板或建筑结构中的加劲板, 都可能在面内压缩载荷作用下发生失稳现象, 导致承载力急剧下降甚至结构整体破坏。因此, 精确预测板结构的临界屈曲载荷与屈曲模态, 是结构设计与安全评估的重要环节。

Kirchhoff 古典薄板理论假设横向剪切变形可忽略, 适用于跨厚比 $a/h \rightarrow \infty$ 的薄板。然而对于中厚度板 ($h/L \leq 0.2$), 剪切变形的影响不可忽视。Mindlin–Reissner 一阶剪切变形理论 (FSDT) 将横向剪切变形纳入考虑, 使适用范围延伸至中厚度板, 但同时也引入了所谓的剪切闭锁 (shear-locking) 现象——当板厚趋薄时, 低阶位移元会因无法正确再现零剪应变状态而导致刚度过高, 严重影响屈曲载荷的预测精度。

过去五十年来, 学术界为克服剪切闭锁并实现稳健、精确的线性屈曲特征值求解, 已提出大量的有限元素法。这些方法包括: 传统减缩 / 选择性积分法、混合应力法、无网格法、等几何分析法 (IGA)、光滑有限元素法 (S-FEM) 以及扩展有限元素法 (XFEM) 等。本回顾收集了最具影响力的研究成果, 并以统一的参考表格交叉比对常见边界条件 (BCs) 与典型测试几何, 同时特别整理了屈曲分析常用之最终输出项与其物理意义。

2 Mindlin 板屈曲分析有限元案例汇总表

以下文献案例均基于 Mindlin/Reissner-Mindlin 板理论，采用有限元法（FEM）或耦合了其他数值方法。

一、矩形板/方板（Rectangular/Square Plate）案例汇总

矩形板/方板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
Dawe & Roufaeil (1982) <i>Comput. Struct.</i>	SSSS, CCCC, SCSC	单轴压缩	临界屈曲载荷 N_{cr} 、屈曲系数 $k_{cr} = N_{cr} b^2 / \pi^2 D$
邵立文 (2021) 燕山大学硕士论文	SSSS, CCCC	单轴压缩	临界屈曲载荷 P_{cr} 、与 ABAQUS S3R 单元对比误差
Liew, Xiang & Kitipornchai (1995) <i>Int. J. Solids Struct.</i>	SSSS, CCCC, SCSC, CSCS	单轴压缩, 双轴压缩	屈曲载荷因子 λ_{cr} 、Mindlin/Kirchhoff 载荷比与厚跨比关系
Liew et al. (1993) <i>J. Eng. Mech.</i>	SSSS, CCCC, SSSC, SCSC 等	单轴压缩, 双轴压缩, 纯剪	屈曲系数 k_{cr} 表格（各向同性及各向异性材料）
Bathe & Dvorkin (1985) <i>Int. J. Numer. Meth. Eng.</i>	SSSS, CCCC	单轴压缩	临界屈曲载荷 N_{cr} 、MITC4 单元精度验证
Bedair (1997) <i>Thin-Walled Struct.</i>	SSSS, CCCC	单轴压缩, 双轴压缩, 纯剪	屈曲模态图、参数化临界载荷曲线
贾程 & 陈国荣 (2013) 《郑州大学学报 (工学版)》	SSSS, CCCC, SCSC	单轴压缩, 双轴压缩, 纯剪	临界屈曲载荷 N_{cr} 、CS-FEM 与参考解对比
Wang & Wang (1996) <i>Int. J. Solids Struct.</i>	SSSS, CCCC	纯剪	精确封闭解 N_{cr} 、剪切屈曲系数
含分层损伤复合材料层合板（国家自然科学基金资助）	SSSS, CCCC	压缩载荷（单轴）	前后屈曲平衡路径、临界屈曲载荷 P_{cr}
秦奕 & 张敬宇 (1994) 《应用数学和力学》	多种边界	板弯曲（含屈曲适用）	任意四边形杂交单元列式、数值算例验证
稳定化低阶杂交四边形 Reissner-Mindlin 板元	—	屈曲（理论框架）	RMSQ1/MRMSQ1 单元列式、剪切闭锁消除验证

矩形板/方板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
虚拟弹簧边界 +DQFEM	多种边界 (虚拟弹簧模拟)	自由振动、 特征屈曲	特征值 λ_{cr} 、少量结点高精度解
含多个穿透分层损伤层合板 (2004)	—	后屈曲	后屈曲平衡路径、分层扩展行为
Araujo & Abdalla Filho (2023) <i>Struct. Eng. Mech.</i>	SSSS, CCCC	自由振动、 特征屈曲	特征频率 ω 、临界屈曲载荷 N_{cr} 、 SGN-FEM 无闭锁验证

二、斜板（Skew/Rhombic Plate）案例汇总

斜板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
邵立文 (2021) 燕山大学硕士论文	SSSS	单轴压缩	临界屈曲载荷 P_{cr} ($t/L=0.01 \quad 0.2$ 多组厚跨比)
Wang & N. G. (2000) <i>Comput. Struct.</i>	CCCC	纯剪	均匀剪切下临界屈曲载荷 N_{cr}
Wang, C. M. (1993) <i>J. Eng. Mech.</i>	SSSS	面内压力 (单轴/双轴)	各向同性面内压力下厚斜板稳定性解
Sakiyama & Matsuda (1987) <i>Comput. Struct.</i>	任意混合边界	单轴压缩, 纯剪	数值积分法离散解、临界载荷与模态

三、圆板（Circular Plate）案例汇总

圆板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
含分层损伤复合材料层合板 (国家自然科学基金资助)	SSSS, CCCC	压缩载荷	前后屈曲平衡路径、临界载荷 P_{cr}
基于 Mindlin 横剪变形理论的功能梯度板热屈曲分析	—	热屈曲（面内热应力）	临界温度 ΔT_{cr} 、FGM 幂函数分布参数影响
四边简支 Mindlin 矩形微板热弹性阻尼解析解	SSSS	热弹性耦合振动（含热屈曲）	热弹性阻尼解析解、复频率

圆板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
应变梯度 Mindlin 板边值问题的讨论	广义经典/非经典边界	理论分析（边界条件建模）	广义经典/非经典边界条件数学提法

四、椭圆板（Elliptical Plate）案例汇总

椭圆板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
含分层损伤复合材料层合板 (2003)	—	后屈曲	含椭圆分层复合材料层合板后屈曲行为、分层扩展

五、任意形状板（Arbitrary Shape Plate）案例汇总

任意形状板案例汇总			
研究文献（超链接 DOI）	边界条件	加载类型	最终输出项
《华东交通大学学报》2019(05)	复杂边界（刚度可调弹簧模型）	弯曲自振（理论框架适用于屈曲）	改进 Rayleigh-Ritz 法列式、任意形状板通用性验证
秦奕 & 张敬宇 (1994) 《应用数学和力学》	多种边界	弯曲（含屈曲适用）	任意四边形杂交 Mindlin 板单元、自由度最少
Araujo & Abdalla Filho (2023) <i>Struct. Eng. Mech.</i>	SSSS, CCCC	特征屈曲	任意四边形网格屈曲特征值、SGN-FEM 精度不受单元形状影响

关键缩写说明

- SSSS: 四边简支（Simply supported on all four edges）
- CCCC: 四边固支（Clamped on all four edges）
- SCSC: 两对边简支、两对边固支（混合边界组合之一）
- CSCS: 固支-简支-固支-简支交替边界
- CCFF: 两对边固支、两对边自由（悬臂类边界）
- CS-FEM: 光滑有限元法（Cell-based Smoothed Finite Element Method）

- **FSM:** 有限条法 (Finite Strip Method)
- **DQFEM:** 微分求积有限单元法 (Differential Quadrature Finite Element Method)
- **MITC:** 混合插值张量分量法 (Mixed Interpolation of Tensorial Components)
- **SGN-FEM:** 应变梯度记法有限元法 (Strain Gradient Notation Finite Element Method)

3 屈曲分析最终输出项整理

本节汇整第 2 节案例表格「最终输出项」列中实际出现的输出项，按核心屈曲特性、几何刚度与特征值、参数研究与误差评估三个类别分表列出。每个表格均列出输出项的常用符号、关键公式、解释内容及其工程 / 科学意义。

一、核心屈曲特性

表 6: 核心屈曲特性输出项

最终输出项	常用符号	公式	核心解释内容	工程 / 科学意义
临界屈曲载荷	$P_{cr}, \lambda_{cr}, N_{cr}$	$([K] + \lambda_{cr}[K_G])\{\Phi\} = 0, N_{cr} = \lambda_{cr}N_{ref}$	结构失稳时的面内载荷临界值； λ_{cr} 为最小特征值	结构承载力极限的关键指标，决定安全系数
屈曲模态	$\Phi_i(x, y), \{\Phi_i\}$	$([K] + \lambda_i[K_G])\{\Phi_i\} = 0$	对应临界载荷的失稳形态（波纹数量、节线位置）	理解失稳模式、优化加劲肋布置
无量纲屈曲参数	$k_{cr}, \lambda^{nd}, N_{cr}^*$	$N_{cr}^* = \frac{N_{cr}a^2}{\pi^2 D}, D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)},$ $k_{cr} = \frac{N_{cr}b^2}{\pi^2 D}$	消除尺寸与材料影响的标准化参数，利于不同研究比较	基准化比较、通用设计图表
跨厚比效应	$a/h, h/a$	$\frac{N_{cr}^{Mindlin}}{N_{cr}^{Kirchhoff}} = f\left(\frac{h}{a}, \nu\right)$	随板厚增加，剪切变形使临界载荷低于 Kirchhoff 解	中厚板设计时不可忽略剪切效应
屈曲载荷因子	λ, α	$\lambda = \frac{P_{cr}}{P_{applied}}, [K_L + \lambda K_G]\{U\} = 0$	施加载荷与临界载荷的比值； $\lambda > 1$ 表示结构安全	结构安全裕度评估、载荷系数设计
长宽比效应	$a/b, r$	$N_{cr} = \frac{\pi^2 D}{b^2} \left(m \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \frac{1}{m} \right)^2$	不同长宽比下屈曲模态（半波数 m ）的转变	最佳板格设计、筋条间距优化

二、几何刚度矩阵与特征值特性

表 7: 几何刚度与特征值特性输出项

最终输出项	常用符号	公式	核心解释内容	工程 / 科学意义
几何刚度矩阵	$[K_G], [K_\sigma], [K_{NL}]$	$[K_G] = \int_\Omega [B_G]^T [\sigma_0] [B_G] d\Omega, [B_G]$ 为几何应变矩阵	反映初始应力对刚度的贡献，与面内载荷成正比	线性屈曲分析的基础，决定特征值问题的构成
特征值谱	$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$	$\det([K] + \lambda_i [K_G]) = 0, \lambda_i$ 为第 i 阶特征值	最低特征值 λ_1 对应临界屈曲载荷；谱分布反映稳定性	多模态交互作用、模态叠加分析
剪切闭锁影响	k_{lock}	$k_{\text{lock}} = \frac{\det[K]_{\text{exact}}}{\det[K]_{\text{FEM}}}, k_{\text{lock}} \rightarrow \infty$ ，薄板极限下	薄板极限下低阶单元刚度过高，导致临界载荷高估	单元公式的核心品质指标

三、参数研究与误差评估

表 8: 参数效应与误差评估输出项

最终输出项	常用符号	公式	核心解释内容	工程 / 科学意义
网格收敛性	e_h, p	$\ N_{cr} - N_{cr}^h\ \leq Ch^p, h$ 为单元尺寸， p 为收敛率	临界载荷随网格细化的收敛行为，评估单元精度	确定所需网格密度、验证单元有效性
剪切闭锁指标	r_{lock}	$r_{\text{lock}} = \frac{N_{cr}^{\text{FEM}}}{N_{cr}^{\text{ref}}}$ ，理想值 $r_{\text{lock}} \rightarrow 1$	FEM 解与参考解的比值，薄板区域尤为关键	量化剪切闭锁的严重程度
加载比例效应	$\alpha_x : \alpha_y : \alpha_{xy}$	$N_{cr} = f(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_{xy})$ ，双轴压缩比影响临界值	不同方向面内载荷组合对屈曲载荷的影响	真实受力工况模拟、多轴载荷设计

4 完整参考文献

以下列出本回顾所引用之文献。编号对应第 2 节中各表格中出现的研究文献。

参考文献

- [1] K. J. Bathe and E. N. Dvorkin. A four-node plate bending element based on Mindlin/Reissner plate theory and a mixed interpolation. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 21(2):367–383, 1985.
- [2] 邵立文. Mindlin 板高阶杂交应力三角形单元的屈曲分析. Master's thesis, 燕山大学, 2021. 中国知网 CNKI 可查.
- [3] 贾程 and 陈国荣. Mindlin-reissner 板屈曲分析的光滑有限元法. 郑州大学学报 (工学版), 34(5):82–86, 2013.

5 讨论

本回顾揭示了几个关于 Mindlin 板线性屈曲分析的重要发展趋势：

- **剪切闭锁 (Shear locking)** 仍是低阶 Mindlin 板元素在屈曲分析中的核心挑战。当 $a/h \rightarrow 100$ 时，若无适当处理，临界载荷会被严重高估。目前已可通过 MITC (张量分量混合插值法) [1] 与 DSG (离散剪应变差法) 等技术成功缓解，但对极薄板 ($a/h > 1000$) 仍需额外注意。
- **混合 / 混合应力法** 在扭曲网格条件下展现出优异的鲁棒性，是处理复杂几何形状 (如斜板、L 型板) 屈曲问题的理想选择。邵立文 [2] 提出的杂交应力六节点三角形单元在斜板屈曲分析中展现了优异的精度。
- **光滑有限元素法 (S-FEM)** (ES-FEM、CS-FEM) 在精度与计算效率之间取得了良好平衡。贾程与陈国荣 [3] 将 CS-FEM 应用于 Mindlin 板屈曲分析，证明了应变平滑化可有效软化刚度并提高屈曲载荷的预测精度。
- **等几何分析法 (IGA)** 近年来在板屈曲分析领域备受关注。其高阶连续性 (C^1 或 C^2) 可自然满足 Mindlin 理论的正则性要求，无需特殊处理即可避免剪切闭锁。Thai 等人使用 NURBS-based IGA 对复合材料层合板进行了全面的静态、自由振动及屈曲分析。
- 大多数研究集中在 SSSS 或 CCCC 边界条件的方形板，而对于斜板、L 型板或不规则几何的研究相对较少。特别是在复合材料功能梯度板 (FGM) 的屈曲分析方面，虽然已有不少工作，但复杂边界条件下的系统性研究仍显不足。

- **未来研究方向**包括：(i) 非均匀载荷（如温度场耦合）下的板屈曲；(ii) 多场耦合屈曲（热-力-电耦合）；(iii) 基于机器学习的代理模型加速屈曲分析；(iv) 极薄板（ $a/h > 1000$ ）条件下的抗闭锁算法开发。

6 结论

本文针对 Mindlin 板线性屈曲分析之有限元素法进行了系统性的文献回顾。第 2 节的案例汇总表涵盖矩形板、斜板、圆板、椭圆板及任意形状板等五类测试几何，并系统整理了 SSSS、CCCC、SCSC、CSCS 等多种边界条件及单轴压缩、双轴压缩、纯剪等加载类型。此外，本文以结构化表格整理了屈曲分析的核心输出项（临界载荷、无量纲参数、跨厚比效应、几何刚度矩阵特性等），为研究人员提供了清晰的理论参考框架。

本汇整可為 `ApproxOperator.jl` 框架下所开发的 Mindlin 板线性屈曲分析新方法提供方便的基准参考。透过与各表格中的文献结果进行比对，研究人员可以快速验证其数值方法的正确性与精度。